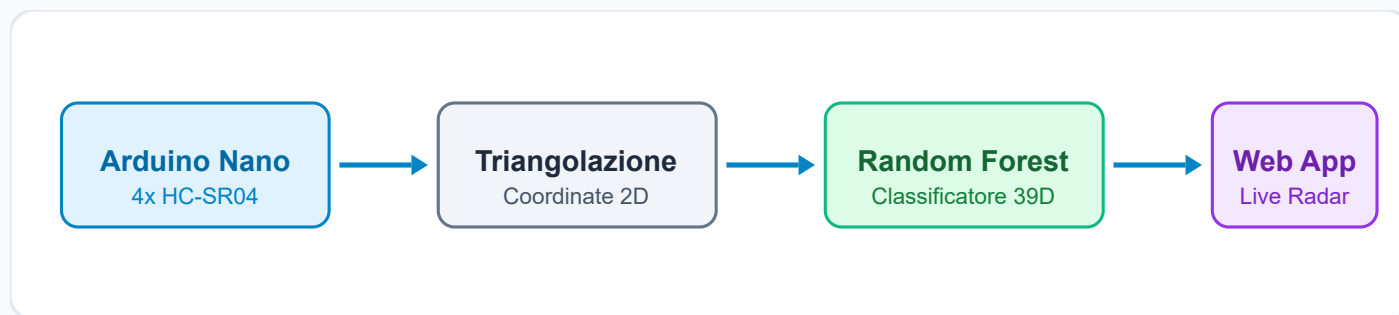


Riconoscimento lettere in 2D con sensori di distanza



Progetto di Gruppo — Interazione Uomo-Macchina / Sistemi Embedded

Obiettivi e Motivazioni

Perché gli ultrasuoni?

- **Privacy-First:** Nessuna telecamera né acquisizione ottica negli ambienti
- **Zero Dispositivi Indossabili:** Nessun guanto o anello smart
- **Economicità Estrema:** Pochi euro di componenti hardware contro costosi sistemi ottici

Traguardo: Riconoscere 17 lettere disegnate a mezz'aria in una cornice 49×51 cm con accuratezza >90%.



Privacy-First (No Telecamere)

Nessuna immagine né video memorizzato
Ideale in contesti medici e domestici



Zero Dispositivi Indossabili

Nessun guanto, anello o controller
Interazione touchless a mani libere



Economicità Estrema (< 15€)

4x HC-SR04 (~6€) + Arduino Nano (~5€)
Alternativa a sensori LiDAR/Vision da >100€

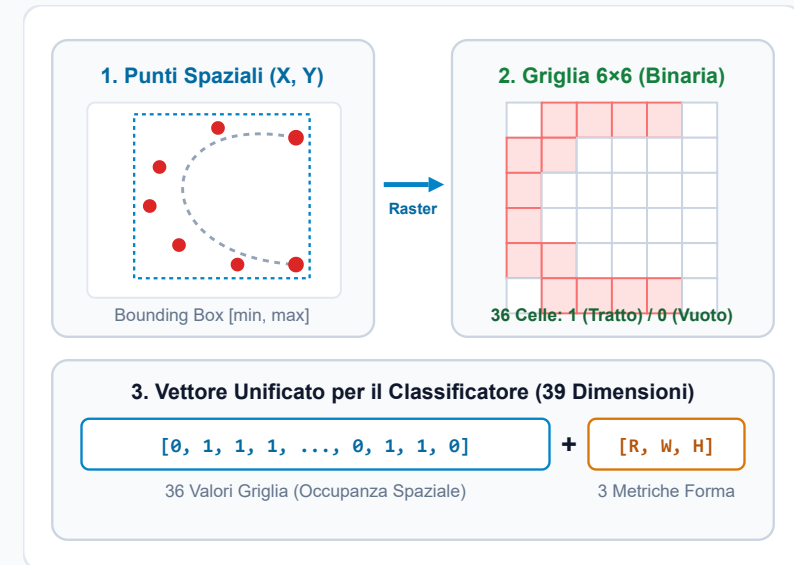
Formulazione del Problema: Classificazione Multiclasse

Natura del Task: Riconoscimento di Pattern

- Il sistema risolve un problema di **classificazione multiclasse supervisionata**: mappare una sequenza gestuale continua in una categoria simbolica discreta.

Input e Output del Modello

- Input Grezzo**: Serie temporale di coordinate (X, Y) rilevate durante il movimento della mano
- Input al Modello**: Vettore di feature numeriche a 39 dimensioni estratto al termine del gesto
- Output**: Etichetta discreta della classe (tra 17 lettere dell'alfabeto) con la relativa distribuzione di confidenza



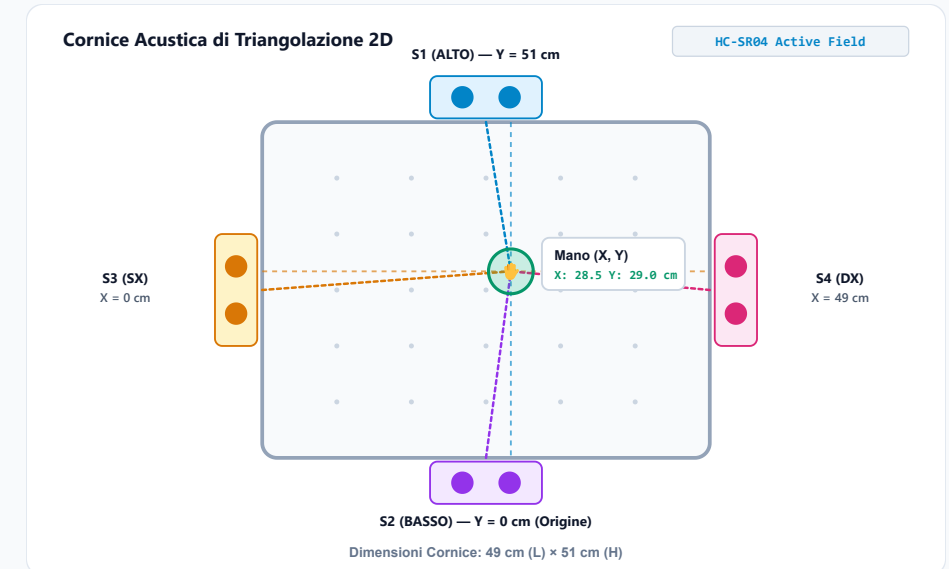
Hardware & Geometria di Triangolazione

La Cornice Acustica (49 × 51 cm)

- 4 Sensori HC-SR04 posti sui punti mediani dei lati
- Asse verticale: S1 (Alto) e S2 (Basso)
- Asse orizzontale: S3 (Sinistra) e S4 (Destra)

Il Trucco della Triangolazione

- La mano si muove a mezz'aria, quindi ha anche un'altezza (quota).
- Confrontando i due sensori opposti (es. Sinistra e Destra), **l'altezza della mano si annulla nei calcoli.**
- Otteniamo la posizione esatta 2D (X, Y) anche se alziamo o abbassiamo la mano mentre disegniamo!



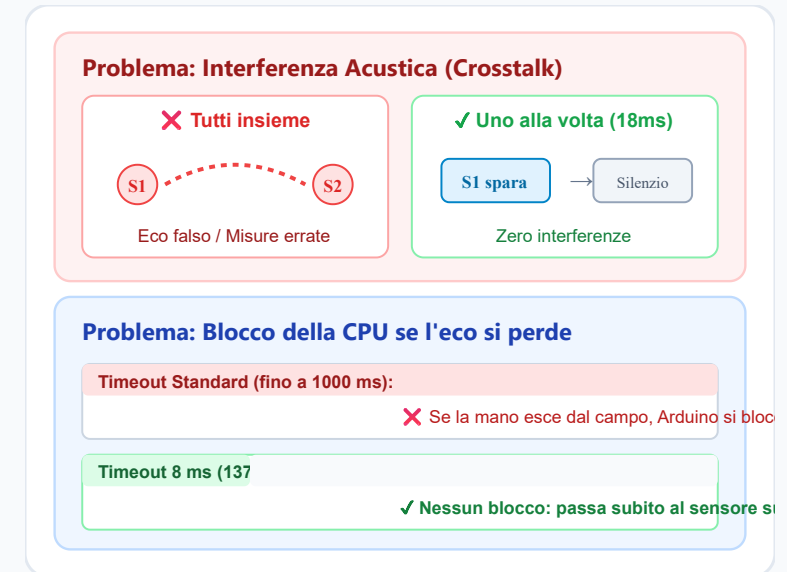
Firmware Arduino: Sfide Acustiche e Temporal

1. Interferenza Acustica (Crosstalk)

- **Il problema:** Se i 4 sensori sparano insieme, l'eco di uno viene captato per sbaglio da un altro (misure false).
- **La soluzione: Interrogazione sequenziale** ($S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3 \rightarrow S4$) con pausa di **18 ms** tra i pings per far decadere i rimbalzi.

2. Gestione dei Timeout

- **Il problema:** Di default, se un'onda non torna indietro Arduino si blocca in attesa fino a 1 secondo!
- **La soluzione: Timeout ridotto a 8 ms** (~137 cm max). Se l'eco non torna, scarta il dato e continua subito senza bloccare lo streaming (~18-20 Hz).



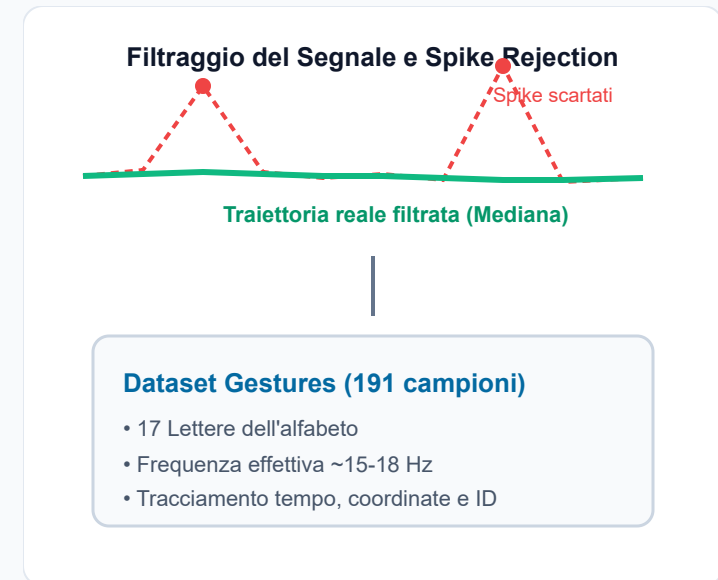
Raccolta Dati & Pulizia del Segnale

Filtri sul Flusso Seriale

- **Filtro Mediana Mobile:** Finestra a 5 campioni per attenuare il jitter continuo
- **Reiezione Salti:** Scarta variazioni brusche anomale nel singolo frame
- **Recupero Dinamico:** Riconosce i cambi di traiettoria intenzionali e rapidi

Raccolta del Dataset

- Acquisizione interattiva tramite interfaccia web
- **191 registrazioni complessive** su 17 lettere
- Campioni acquisiti da diversi utenti a varie velocità



Feature Engineering: Invarianza Spaziale e Morfologica

I 3 Passaggi Chiave:

1. Normalizzazione & Centatura:

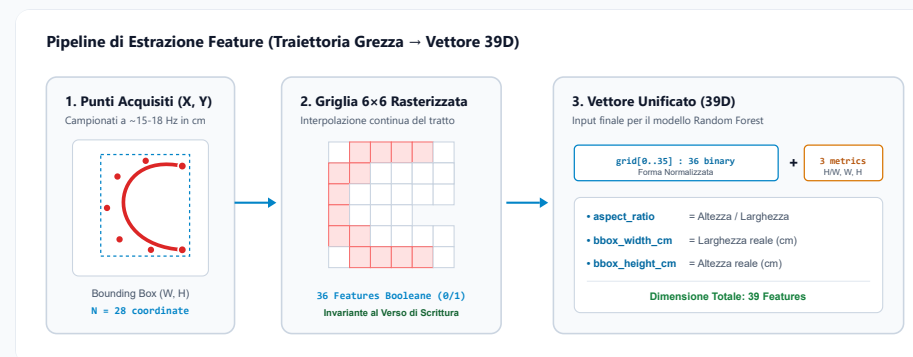
- Scalatura uniforme basata sul lato maggiore
- La lettera mantiene le sue proporzioni originali

2. Griglia di Occupanza 6×6 (36 celle):

- Matrice binaria delle celle attraversate
- **Interpolazione lineare** tra punti: nessun buco
- Completa invarianza da senso orario o antiorario!

3. Metriche Globali (3 valori):

- Rapporto di forma, larghezza e altezza in centimetri



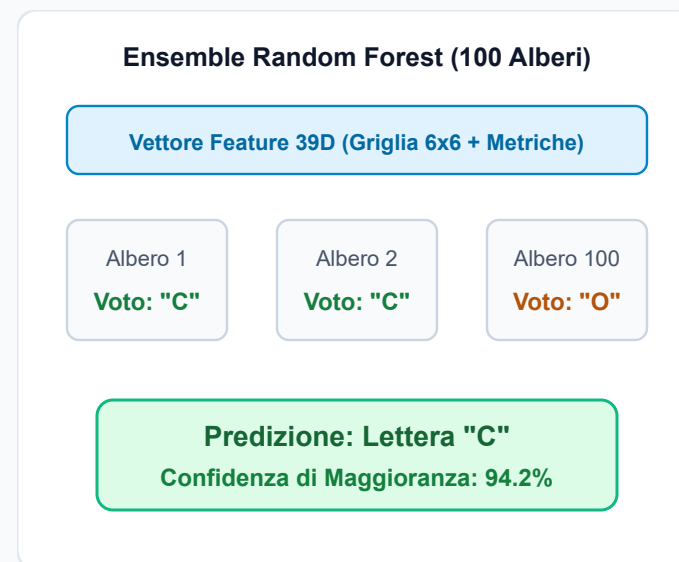
Modello di Machine Learning in Python

Scelta del Modello: Random Forest

- **Dataset Compatto:** Evita il rischio di memorizzazione tipico delle reti neurali profonde
- **Robustezza alle Feature Miste:** Gestisce assieme flag binari di griglia e metriche geometriche
- **Inferenza Istantanea:** Previsione in meno di un millisecondo
- **Aggiornamento a Caldo:** Riaddestramento live senza interruzione del server

Protocollo di Validazione

- **Stratified 5-Fold Cross-Validation:** Tutte le classi bilanciate tra training e test



Risultati Sperimentali & Analisi degli Errori

Metriche Globali

- Accuratezza Totale: 91.1%
- Precision Macro: 91.3%
- Recall Macro: 90.9%

Lettere con Prestazioni Massime

- P, G (100%): Tratti chiusi inconfondibili
- I, S, A (>95%): Spiccata unicità morfologica

Ambiguità Rilevate

- D vs J: Parte superiore aperta nei tratti veloci
- M vs N: Risoluzione griglia sul picco centrale

Accuratezza per Categoria

Lettere Distinte (P, G, I, S, A)

98%

Lettere Medie (C, L, O, U, W)

91%

Coppie Ambigue (D/J, M/N, V)

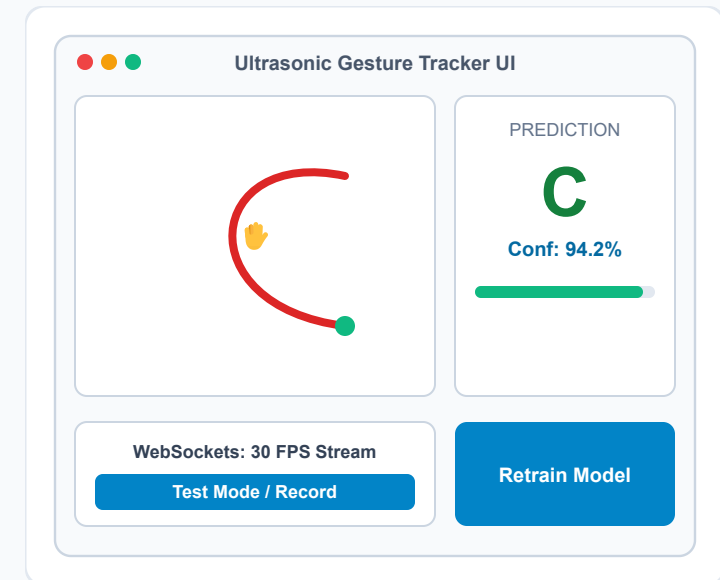
81%

Accuratezza Globale: 91.1%

Architettura Software & Interfaccia Utente

Web App Reattiva Full-Stack

- **Radar 2D Interattivo:** Traccia la posizione della mano in tempo reale con visualizzazione dei raggi
- **Scia Rossa Dinamica:** Rendering fluido del tratto disegnato a mezz'aria
- **Classificazione Live:** Mostra le 4 previsioni più probabili con percentuali di confidenza
- **Retrain con Un Click:** Aggiorna il modello direttamente dal browser



Conclusioni & Sviluppi Futuri

Risultati Ottenuti

- Interazione touchless affidabile senza dispositivi ottici
- Invarianza geometrica grazie alla griglia di occupanza con interpolazione
- Sistema integrato reattivo a bassissima latenza

Limiti Fisici

- Frequenza vincolata dalla velocità del suono in aria
- Sensibilità all'inclinazione del palmo

Direzioni Future

- Air-writing volumetrico 3D
- Porting su microcontrollore (Edge / TinyML)

Evoluzione del Progetto

Stato Attuale: 2D Air Gestures

4 Sensori • Riconoscimento 17 lettere • 91.1% acc.

Step Prossimo: Standalone TinyML

Inferenza su MCU • Emulazione tastiera USB HID

Futuro: Tracciamento Volumetrico 3D

Sensore asse Z • Scrittura aerea nello spazio

Grazie per l'Attenzione!

2D Ultrasonic Hand Tracker & Classifier



Dimostrazione Pratica dal Vivo

- Disegno a mezz'aria in tempo reale sulla cornice
- Tracciamento della scia rossa su Canvas Web (30 FPS)
- Classificazione istantanea della lettera con confidenza
- Registrazione di nuovi gesti e retrain con un click

Q & A

Domande e Curiosità

4x

HC-SR04 + Nano

91.1% Accuratezza

Siamo pronti per la Live Demo: proviamo insieme a disegnare qualche lettera!